

114-2 GAI HW6-Brainrot Image Generation

本次作業包含從頭訓練一個圖像生成模型以及 2,000 張解析度為 64×64 的圖像生成
☞ 請同學務必盡早開始進行作業

作業目標

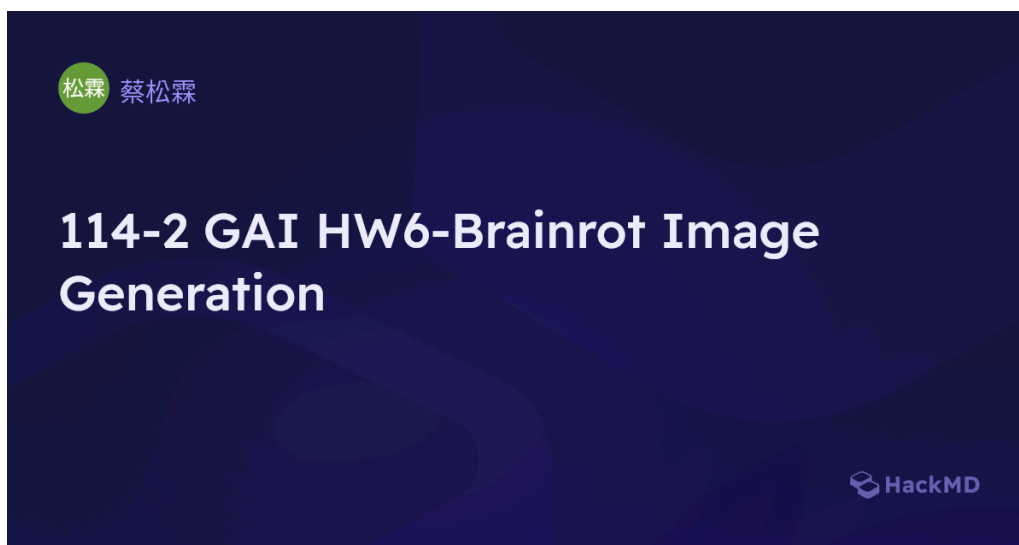
本次作業的目標為從頭訓練一個 **Conditional Image Generation** 模型，用來生成以 animal-object pair 組合而成的 Brainrot images。

同學需要使用自己訓練好的模型生成 2,000 張解析度為 64×64 的 Brainrot image，這些圖片將會與測試集進行以下兩種指標的計算以評估生成模型的表現：Fréchet Inception Distance (FID) 與 CLIP-T。評估結果將會用來作為評分標準。

Brainrot Dataset

本次作業使用 Brainrot Dataset，其來源為網路公開資料蒐集整理而成。資料集當中包了由 animal + object pairs 所組成的生物圖片，例如：shark + sneaker、dog + banana 等。

Brainrot Dataset 僅供本次課程作業之教學使用，請勿移作其他用途。



所有的 animal 種類與 object 種類如下表所示，資料集當中包含了 **10 種 animal × 10 種 object** 共 100 種組合。

Animal	Object
shark	sneaker
crocodile	airplane
frog	coffee cup

Animal	Object
cat	banana
dog	cactus
capybara	toilet
elephant	pizza
bird	drum
fish	car
monkey	chair

訓練集當中共有 **4,799** 張圖片。train.csv 檔案當中提供了每個圖片 id 對應的 animal 種類與 object 種類，格式如下：

```
id,animal,object
000001.png,fish,chair
...
```

作業流程與限制

- 本次作業使用 Codabench 作為評分平台 ([連結](#))，請同學遵循 HW5 當中有關 Codabench 注意事項的說明。並確認 leaderboard 上顯示的名稱為學號。作業所需檔案於 Codabench 的 Files 頁面提供。請注意，Codabench 平台上的截止日期是預留給補交做使用，作業繳交期限依照作業說明當中的時間。
- 本次作業要求同學必須從頭訓練一個 Conditional Image Generation 模型。**生成模型本身不得使用任何 pre-trained weights**，包含 pre-trained UNet、Transformer、Diffusion Model 或其他生成式模型權重。同學需自行實作模型架構與訓練流程，例如 UNet / Transformer backbone、scheduler、loss function、training loop 與 sampling procedure 等，不得直接使用 diffusers 等高階生成模型套件提供的現成 pipeline 或訓練流程。
- 本次作業**僅允許使用 pre-trained VAE 或 pre-trained CLIP 作為輔助模組**，例如用於 latent representation、feature extraction 或 evaluation。除此之外，不得使用其他 pre-trained 模型或外部生成模組。上述輔助模組不得取代主要生成模型，也不得直接用於生成最終影像。
- 如有 pre-trained weights 或輔助模組相關的使用疑問，請先寄信詢問HW6助教再進行實作。
- 本次作業不限制 condition 的設計方式。同學可以使用 class embedding、pre-trained CLIP embedding，或自行設計其他方式將 animal/object 條件資訊加入模型。

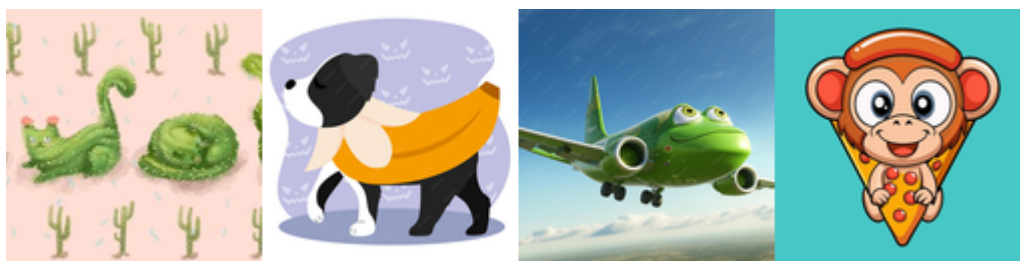
- 本次作業允許同學使用 Brainrot Dataset 以外的額外資料進行訓練，但不保證額外資料能提升最終評估表現。同學需自行判斷是否使用額外資料。另外，本作業提供的 baseline model 僅使用 Brainrot Dataset 進行訓練，未使用任何額外資料。
- 訓練流程與訓練完的模型需要能夠被助教復現。

評分方式

本次作業在 Codabench 平台上使用 **FID**、**CLIP-T** 兩種指標來評估模型的生成品質，其中，FID 值愈小，代表生成圖片的分布與真實測試資料集愈接近，整體影像品質與多樣性通常愈好；CLIP-T 值愈高，代表生成圖片與文字條件的語意一致性愈高。

測試集與生成檔案說明

本次作業的測試集與訓練集使用相同的資料蒐集與過濾策略建立，共包含 3,000 張圖片，其中每個 animal + object pair 各有 30 張圖片。測試集不會直接提供，僅用於最終評估生成結果的品質。



同學需要根據 generate.csv 中提供的資訊，產生對應的 2,000 張 PNG 圖像 (每個 animal + object pair 各 20 張)。generate.csv 檔案當中包含每張待生成圖片的 id、對應的 condition，以及用於計算 CLIP-T 的 text prompt。text prompt 的格式為：

a {animal} and a {object}

generate.csv 格式如下：

```
id,animal,object,prompt
000001.png,shark,sneaker,a shark and a sneaker
...
```

Codabench上傳說明

- 利用 generate.csv 當中與圖片 id 對應的 condition 生成 2,000 張解析度為 64×64 的 PNG 圖像，並儲存於 generated_images/ 資料夾。將資料夾內容壓縮成 zip 檔後至 Submissions 上傳。
- 資料上傳與分數計算需要一定時間，成績將依照繳交期限前評估出來的分數計算，請避免在最後一刻才上傳結果。
- 每日上傳限制為 3 次。

成績計算方式

本次作業將依照生成結果通過的 Baseline 數量與標準進行給分，評分指標包含 FID 與 CLIP-T，兩者各佔總成績的 50%。

Baseline 設定

Baseline 設定如下表，完整內容將在作業繳交期限截止後公布。

Baseline	方法設定	參數量	訓練環境
baseline1		~62.68M	RTX 4070 (12GB VRAM)
baseline2		~62.68M	RTX 4070 (12GB VRAM)
baseline3		~62.68M	RTX 4070 (12GB VRAM)
baseline4		~62.68M	RTX 4070 (12GB VRAM)

FID (50%)

test_mu.npy 與 test_sigma.npy 已於 Codabench 的 Files 頁面提供，供同學在開發與模型調整過程中，計算生成圖片相對於測試集的 FID 分數作為參考。正式評分時，將採用相同的 FID 計算方式，評估 generated_images/ 資料夾中的生成圖片與測試集之間的分布距離。

FID 分數區間	FID 成績
≤ 49.2545 (baseline4)	100%
≤ 58.0755 (baseline3)	90%
≤ 75.0642 (baseline2)	80%
≤ 90.0142 (baseline1)	70%
Others	0%

 **注意：** FID 是衡量生成圖片與真實圖片分佈相似度的常見指標，請確保你生成的圖片數量與格式正確，否則會影響計算結果。

CLIP-T (50%)

generated_images/ 資料夾中的圖片將會與 generate.csv 中對應的 text prompt，使用 OpenAI CLIP ViT-B-32-quickgelu 計算 CLIP-T 分數，以評估生成圖片與文字條件之間的語意一致性。

CLIP-T 分數區間	CLIP-T 成績
≥ 0.2703 (baseline4)	100%
≥ 0.2618 (baseline3)	90%
≥ 0.2536 (baseline2)	80%
≥ 0.2170 (baseline1)	70%
Others	0%

扣分規則

狀況	處理方式
遲交	僅開放補交一週，成績 × 0.7
檔案格式不正確	扣 10 分
任何形式的抄襲	被抄襲者扣 10 分，抄襲者 0 分
結果無法復現	0 分
違反作業限制	0 分
未參與競賽	0 分

繳交方式

請將作業打包成一個壓縮檔，並於指定繳交期限前上傳至 E3 平台。檔案命名格式如下：

HW6_{學號}.zip

壓縮檔範例結構如下：

```
HW6_412504004/    <--- 對這個資料夾進行壓縮
├── generated_images/    # 共 2,000 張解析度為 64×64 的 PNG 圖片
├── scripts/            # 模型訓練與生成等程式碼與相關設定檔
├── model.pth           # 用來產生圖片的模型權重
├── README.md           # 模型訓練的方式、環境設定、產生圖片的指令流程等
└── requirements.txt     # 訓練與生成所需的 Python 套件清單
```

README.md 應清楚說明如何利用你訓練好的模型權重來生成圖片，以利助教驗證與復現結果。如有使用額外資料、模型權重超過E3上傳限制等情形，亦可以雲端連結的方式提供在內。